

ADR 003: Implementación de Funcionalidad de Exportación a Excel

Observatorio Técnico Catastral

ADR (Architecture Decision Record)

- **Documento:** ADR003
- **Título:** Implementación de Funcionalidad de Exportación a Excel
- **Autor:** Daniel Santiago Cristancho Moreno
- **Fecha:** Octubre 2025
- **Estado:** Aceptado
- **Versión:** 1.0

Índice

1. Resumen Ejecutivo
2. Metadatos del Documento
3. Contexto y Problema
4. Declaración de Decisión
5. Alternativas Consideradas
6. Justificación
7. Consecuencias
8. Implementación
9. Casos de Uso
10. Decisiones Relacionadas
11. Referencias

1. Resumen Ejecutivo

Se ha decidido implementar funcionalidad de **exportación a Excel** en todos los 15 componentes de visualización del Observatorio Técnico Catastral utilizando **SheetJS (XLSX.js) 0.18.5** dentro de la estructura monolítica del sistema. Esta decisión responde a una petición específica de la Directora de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital para permitir que los usuarios puedan verificar los datos subyacentes de cada gráfico y realizar análisis adicionales con herramientas externas.

La implementación proporciona acceso directo a los conjuntos de datos completos en formato Excel (.xlsx) mediante funciones integradas en el archivo HTML principal, facilitando la transparencia de datos, verificación de información y análisis independiente por parte de analistas inmobiliarios, investigadores y ciudadanos interesados en el mercado inmobiliario bogotano.

2. Metadatos del Documento

Campo	Valor
ID del ADR	ADR003
Título	Implementación de Funcionalidad de Exportación a Excel
Estado	Aceptado
Fecha de Decisión	Octubre 2025

Campo	Valor
Área de Impacto	UX/UI, Transparencia de Datos, Funcionalidad
Partes Interesadas	Directora UAECD, Usuarios Finales, Equipo Desarrollo
Revisor Técnico	Arquitecto de Software
Aprobado por	Directora UAECD

3. Contexto y Problema

3.1 Situación Inicial

El Observatorio Técnico Catastral presenta información compleja del mercado inmobiliario a través de 15 visualizaciones diferentes integradas en una estructura monolítica. Los usuarios, especialmente analistas profesionales e investigadores, requieren acceso a los datos subyacentes para:

- **Verificación de información:** Validar la precisión de los datos presentados
- **Análisis personalizado:** Realizar cálculos y visualizaciones adicionales
- **Informes especializados:** Crear informes específicos para diferentes audiencias
- **Investigación académica:** Usar datos para estudios y publicaciones
- **Auditoría:** Revisar metodologías y fuentes de información

3.2 Petición Institucional

Solicitud de la Directora UAECD:

- **Fecha:** Agosto 2025
- **Solicitante:** Directora de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
- **Requerimiento específico:** "Implementar funcionalidad de exportación de información de cada gráfico para que el usuario pueda verificarla y hacer cualquier análisis que quiera"

Objetivos de la Solicitud:

- **Transparencia:** Garantizar acceso completo a datos públicos
- **Verificabilidad:** Permitir validación independiente de información
- **Utilidad:** Facilitar uso de datos para análisis especializados
- **Cumplimiento normativo:** Adherir a principios de datos abiertos del sector público

3.3 Requisitos Funcionales

Para Usuarios Finales:

- **Acceso fácil:** Un clic para descargar datos completos
- **Formato estándar:** Compatible con herramientas de análisis comunes
- **Datos completos:** No solo los datos visualizados, sino conjunto de datos completo
- **Información contextual:** Metadatos y descripción de campos

Para la Organización:

- **Implementación universal:** Todos los 15 gráficos deben incluir la funcionalidad
- **Consistencia:** Experiencia uniforme en toda la aplicación
- **Mantenibilidad:** Fácil actualización de datos exportados
- **Rendimiento:** Sin impacto negativo en rendimiento de visualizaciones

3.4 Restricciones y Consideraciones

Técnicas:

- **Compatibilidad:** Funcionar en navegadores modernos sin complementos adicionales
- **Tamaño de datos:** Manejo eficiente de conjuntos de datos grandes (100k+ registros)
- **Seguridad:** No exposición de información sensible o personal
- **Rendimiento:** Exportación debe ser instantánea (<3 segundos)

Regulatorias:

- **Datos públicos:** Solo información de dominio público
- **Anonimización:** Sin datos personales identificables
- **Licencia:** Datos abiertos bajo licencia apropiada

4. Declaración de Decisión

Decisión tomada: Implementar funcionalidad de exportación a Excel utilizando SheetJS (XLSX.js) versión 0.18.5 mediante funciones integradas en el archivo HTML monolítico para todos los 15 componentes de visualización del Observatorio Técnico Catastral.

4.1 Biblioteca Seleccionada

- **Librería:** SheetJS Community Edition (XLSX.js)
- **Versión:** 0.18.5 (estable)
- **CDN:** <https://cdn.jsdelivr.net/npm/xlsx@0.18.5/dist/xlsx.full.min.js>
- **Licencia:** Apache License 2.0

4.2 Alcance de Implementación

- **Cobertura:** 100% de los gráficos (15 componentes)
- **Formato de salida:** Excel (.xlsx)
- **Contenido:** Conjunto de datos completo subyacente a cada visualización
- **Interfaz:** Botón de exportación consistente en cada gráfico
- **Nomenclatura:** Archivos con nombres descriptivos por gráfico

4.3 Experiencia de Usuario

- **Botón visible:** Icono de descarga junto a controles de cada gráfico
- **Retroalimentación visual:** Indicación de progreso durante exportación
- **Nomenclatura clara:** Archivos nombrados como datos-[tipo-grafico].xlsx
- **Descarga automática:** Sin pasos adicionales para el usuario

5. Alternativas Consideradas

5.1 Alternativa 1: Exportación CSV Simple

Descripción: Generar archivos CSV utilizando JavaScript nativo sin librerías externas.

Ventajas:

- **Sin dependencias:** No requiere librerías adicionales
- **Tamaño mínimo:** Impacto cero en peso de aplicación
- **Compatibilidad universal:** CSV funciona en cualquier sistema
- **Simplicidad:** Implementación directa con JavaScript vanilla
- **Rendimiento:** Generación muy rápida de archivos

Desventajas:

- **Funcionalidad limitada:** Solo texto plano, sin formato
- **Sin metadatos:** No puede incluir información contextual
- **Experiencia básica:** Menos profesional que Excel
- **Limitaciones de codificación:** Problemas con caracteres especiales
- **Sin múltiples hojas:** Una sola tabla por archivo

Razón de rechazo: La experiencia de usuario con CSV es inferior y no permite incluir metadatos contextuales que faciliten la comprensión de los datos.

5.2 Alternativa 2: Exportación PDF

Descripción: Generar documentos PDF con los datos utilizando jsPDF o similar.

Ventajas:

- **Presentación profesional:** Formato visualmente atractivo
- **Preservación de diseño:** Mantiene estructura y formato
- **Fácil compartición:** PDF es universalmente accesible
- **Imprimible:** Optimizado para documentos físicos
- **Metadatos incluidos:** Información contextual integrada

Desventajas:

- **No editable:** Datos no se pueden manipular directamente
- **Limitado para análisis:** No compatible con herramientas analíticas
- **Tamaño de archivo:** PDFs son más grandes que Excel/CSV
- **Complejidad:** Requiere librerías adicionales y configuración compleja
- **No cumple objetivo:** No facilita análisis adicional por parte del usuario

Razón de rechazo: PDF no permite el análisis y manipulación de datos que es el objetivo principal de la funcionalidad solicitada.

5.3 Alternativa 3: API REST para Datos

Descripción: Crear endpoints API específicos para que usuarios accedan programáticamente a los datos.

Ventajas:

- **Flexibilidad máxima:** Usuarios pueden obtener exactamente los datos que necesitan
- **Integración programática:** Permite automatización y aplicaciones de terceros
- **Eficiencia:** Solo se transfieren datos solicitados
- **Versionado:** Control de cambios en estructura de datos
- **Seguridad:** Control granular de acceso

Desventajas:

- **Complejidad técnica:** Requiere desarrollar y mantener API
- **Barrera de entrada:** Usuarios necesitan conocimientos técnicos
- **Infraestructura adicional:** Servidores, autenticación, documentación
- **No cumple con simplicidad:** "Un clic" requerido por la directora
- **Costo de mantenimiento:** Recursos adicionales significativos

Razón de rechazo: Excede los requisitos de simplicidad y accesibilidad. La directora requiere acceso directo y fácil, no una solución técnica compleja.

5.4 Alternativa 4: Integración Directa con Excel Online

Descripción: Usar APIs de Microsoft para abrir datos directamente en Excel Online.

Ventajas:

- **Experiencia nativa:** Abre directamente en Excel familiar
- **Funcionalidad completa:** Todas las capacidades de Excel disponibles
- **Colaboración:** Posibilidad de compartir y colaborar
- **Sincronización:** Actualizaciones automáticas posibles
- **Profesional:** Experiencia de nivel empresarial

Desventajas:

- **Dependencia Microsoft:** Requiere cuentas Microsoft para usuarios
- **Conectividad requerida:** No funciona sin conexión
- **Restricciones de uso:** Límites de API de Microsoft
- **Complejidad de autenticación:** OAuth y permisos complicados
- **Exclusión de usuarios:** No todos tienen acceso a Excel Online

Razón de rechazo: Crea barreras de acceso y dependencias externas que no son apropiadas para una plataforma pública gubernamental.

5.5 Alternativa 5: Descarga JSON

Descripción: Exportar datos en formato JSON para máxima flexibilidad técnica.

Ventajas:

- **Estructurado:** Preserva relaciones y jerarquías de datos
- **Programáticamente útil:** Ideal para desarrolladores
- **Flexible:** Se puede convertir a cualquier otro formato
- **Metadatos incluidos:** Estructura rica de información
- **Liviano:** Archivos compactos

Desventajas:

- **Barrera técnica:** Requiere conocimientos de programación
- **No para análisis directo:** Necesita procesamiento adicional
- **Experiencia de usuario:** No cumple expectativa de "análisis que quiera"
- **Herramientas limitadas:** Pocas aplicaciones leen JSON directamente
- **Curva de aprendizaje:** Usuario promedio no puede usar JSON

Razón de rechazo: JSON está dirigido a audiencia técnica, pero la funcionalidad debe ser accesible para analistas de negocio y usuarios generales.

6. Justificación

6.1 Factores Decisivos

1. Cumplimiento Directo del Requerimiento

La directora UAEDD específicamente solicitó que los usuarios puedan "hacer cualquier análisis que quieran". Excel es la herramienta estándar para análisis de datos en el sector público y privado:

- **Familiaridad universal:** 95% de analistas conocen Excel
- **Capacidades analíticas:** Funciones, tablas dinámicas, gráficos
- **Accesibilidad:** No requiere software adicional o conocimientos técnicos

2. Balance Técnico Óptimo

SheetJS ofrece el equilibrio perfecto entre funcionalidad y simplicidad:

- **Formato rico:** Soporte para múltiples hojas, formato, metadatos
- **Compatibilidad:** Funciona en todos los navegadores modernos
- **Rendimiento:** Genera archivos de 100k+ registros en <2 segundos
- **Sin dependencias externas:** No requiere servicios de terceros

3. Experiencia de Usuario Superior

- **Un clic:** Descarga instantánea sin formularios o registros
- **Archivos nombrados:** datos-barras-uso.xlsx es autodescriptivo
- **Formato profesional:** Excel es percibido como más confiable que CSV
- **Metadatos incluidos:** Descripción de campos en hoja separada

4. Implementación Consistente

Todos los 15 gráficos incluyen la misma funcionalidad:

- **Interfaz consistente:** Botón de exportación en la misma ubicación
- **Comportamiento uniforme:** Misma experiencia en todos los componentes
- **Mantenimiento simplificado:** Un solo patrón de implementación

6.2 Análisis Costo-Beneficio

Criterio	CSV	PDF	API REST	Excel Online	JSON	XLSX SheetJS
Facilidad de uso	⚠ Media	✗ Baja	✗ Muy baja	⚠ Media	✗ Baja	✓ Muy alta
Análisis directo	⚠ Básico	✗ No	✓ Sí	✓ Completo	✗ No	✓ Completo
Accesibilidad	✓ Alta	✓ Alta	✗ Baja	⚠ Media	✗ Baja	✓ Muy alta
Implementación	✓ Simple	✗ Compleja	✗ Muy compleja	✗ Compleja	✓ Simple	✓ Simple
Costo técnico	✓ Bajo	⚠ Medio	✗ Alto	✗ Alto	✓ Bajo	✓ Bajo
Profesionalismo	✗ Básico	✓ Alto	✓ Alto	✓ Muy alto	✗ Técnico	✓ Alto

6.3 Validación con Partes Interesadas

Retroalimentación de la Directora UAECD:

- **Aprobación explícita:** "Exactamente lo que necesitábamos"
- **Facilidad valorada:** "Los analistas pueden usar inmediatamente"
- **Transparencia:** "Demuestra nuestro compromiso con datos abiertos"

Retroalimentación del Equipo de Desarrollo:

- **Implementación simple:** 2 horas promedio por gráfico
- **Mantenimiento mínimo:** Actualización automática con datos
- **Rendimiento:** Sin impacto en carga de visualizaciones

7. Consecuencias

7.1 Consecuencias Positivas

Para los Usuarios:

- **Acceso inmediato a datos:** Sin barreras técnicas o administrativas
- **Análisis independiente:** Capacidad de realizar estudios personalizados
- **Verificación de información:** Transparencia completa de datos subyacentes
- **Compatibilidad con flujos de trabajo:** Integración con herramientas existentes

Para la Organización:

- **Cumplimiento normativo:** Adherencia a principios de gobierno abierto
- **Credibilidad aumentada:** Transparencia genera confianza pública
- **Retroalimentación de calidad:** Usuarios pueden identificar errores o inconsistencias
- **Valor agregado:** Funcionalidad diferenciadora vs. otros observatorios

Para el Proyecto:

- **Diferenciación competitiva:** Pocos observatorios ofrecen exportación completa
- **Adopción aumentada:** Funcionalidad atractiva para usuarios especializados
- **Casos de uso expandidos:** Datos útiles para investigación y academia
- **Impacto social:** Facilita estudios independientes del mercado inmobiliario

7.2 Consecuencias Negativas y Mitigaciones

1. Aumento en Tamaño de Aplicación (~120KB)

- **Impacto:** SheetJS añade 120KB al tamaño de cada página
- **Mitigación:**
 - CDN con compresión gzip (reducido a 40KB transferido)
 - Carga diferida: Solo se carga cuando usuario hace clic en exportar
 - Caché del navegador reutiliza la librería entre gráficos

2. Carga de Trabajo de Mantenimiento

- **Impacto:** Cada actualización de datos debe verificar exportación
- **Mitigación:**
 - Pruebas automatizadas de funcionalidad de exportación
 - Datos JSON idénticos para visualización y exportación
 - Documentación clara del proceso de actualización

3. Posible Uso Inadecuado de Datos

- **Impacto:** Usuarios pueden malinterpretar datos sin contexto
- **Mitigación:**
 - Hoja de metadatos incluida en cada archivo Excel
 - Descargo de responsabilidad sobre uso apropiado de información
 - Documentación de metodología disponible en portal

4. Rendimiento en Conjuntos de Datos Muy Grandes

- **Impacto:** Archivos de 50k+ registros pueden tomar 3-5 segundos
- **Mitigación:**
 - Indicador de progreso durante exportación
 - Paginación automática en archivos extremadamente grandes

- Advertencia previa para conjuntos de datos que excedan 100k registros

8. Implementación

8.1 Arquitectura Técnica Monolítica

Integración en el Archivo HTML Principal:

La funcionalidad de exportación se implementó mediante funciones JavaScript integradas directamente en el archivo HTML monolítico del Observatorio Técnico Catastral, proporcionando una experiencia unificada y consistente.

Patrón de Implementación:

```
// Función global de exportación integrada en el HTML monolítico
function exportarDatosGrafico(tipoGrafico, datos, metadatos = null) {
  try {
    // 1. Validar datos
    if (!Array.isArray(datos) || datos.length === 0) {
      mostrarMensaje('⚠ No hay datos disponibles para exportar');
      return;
    }

    // 2. Crear libro de trabajo
    const hojaDatos = XLSX.utils.json_to_sheet(datos);
    const libroTrabajo = XLSX.utils.book_new();
    XLSX.utils.book_append_sheet(libroTrabajo, hojaDatos, "Datos");

    // 3. Añadir hoja de metadatos si está disponible
    if (metadatos) {
      const hojaMetadatos = XLSX.utils.aoa_to_sheet([
        ["Campo", "Descripción", "Tipo", "Fuente"],
        ...metadatos
      ]);
      XLSX.utils.book_append_sheet(libroTrabajo, hojaMetadatos, "Metadatos");
    }

    // 4. Configurar propiedades del archivo
    libroTrabajo.Props = {
      Title: `Datos ${tipoGrafico} - Observatorio Técnico Catastral`,
      Author: "UAECD - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital",
      CreatedDate: new Date()
    };

    // 5. Exportar archivo con nombre descriptivo
    const nombreArchivo = `datos-${tipoGrafico.toLowerCase().replace(/\s+/g, '-')}.xlsx`;
    XLSX.writeFile(libroTrabajo, nombreArchivo);

    mostrarMensaje('✅ Archivo exportado exitosamente');
  } catch (error) {
    console.error('Error en exportación:', error);
    mostrarMensaje('❌ Error al exportar datos: ' + error.message);
  }
}

// Funciones específicas por tipo de gráfico integradas en el HTML
function exportarBarrasUso() {
  const metadatos = [
    ["uso", "Tipo de uso del inmueble", "Texto", "UAECD"],
    ["transacciones", "Número de transacciones", "Numérico", "UAECD"],
    ["periodo", "Período de análisis", "Fecha", "UAECD"]
  ];
  exportarDatosGrafico("Barras-Uso", datosBarrasUso, metadatos);
}

function exportarLineasEvolucion() {
  const metadatos = [
    ["fecha", "Fecha de la transacción", "Fecha", "UAECD"],
    ["valor", "Valor de la transacción", "Numérico", "UAECD"],
    ["localidad", "Localidad de Bogotá", "Texto", "UAECD"]
  ];
  exportarDatosGrafico("Lineas-Evolucion", datosLineasEvolucion, metadatos);
}
```



```

    ];
    exportarDatosGrafico("Lineas-Evolucion", datosLineasEvolucion, metadatos);
}

// Función de utilidad para mensajes al usuario
function mostrarMensaje(mensaje) {
    // Implementación específica para mostrar mensajes al usuario
    const elemento = document.getElementById('mensaje-sistema');
    if (elemento) {
        elemento.textContent = mensaje;
        elemento.style.display = 'block';
        setTimeout(() => {
            elemento.style.display = 'none';
        }, 3000);
    }
}
}

```

8.2 Estándares de Implementación

Nomenclatura de Archivos:

- **Gráficos de barras:** datos-barras-[subtipo].xlsx
- **Gráficos de líneas:** datos-lineas-[subtipo].xlsx
- **Mapas:** datos-mapa-[subtipo].xlsx
- **Gráficos circulares:** datos-pie-[subtipo].xlsx
- **Radar:** datos-radar-meses.xlsx

Estructura de Archivos Excel:

- **Hoja 1 "Datos":** Conjunto de datos completo del gráfico
- **Hoja 2 "Metadatos":** Descripción de campos y fuentes
- **Propiedades:** Título, autor, fecha de generación

Interfaz de Usuario Consistente:

- **Ubicación:** Junto a controles de cada gráfico (esquina superior derecha)
- **Color:** Amarillo corporativo (#FEB400) con efecto hover
- **Icono:** SVG de descarga universalmente reconocido
- **Información emergente:** "Descargar datos en Excel"

8.3 Validaciones y Pruebas

Validaciones Implementadas:

```

// Validación de datos antes de exportar
function validarDatos(datos) {
    if (!datos || !Array.isArray(datos)) return false;
    if (datos.length === 0) return false;
    if (datos.some(item => !item || typeof item !== 'object')) return false;
    return true;
}

// Validación de tamaño de archivo
function validarTamanoArchivo(datos) {
    const tamanoEstimado = JSON.stringify(datos).length;
    const limiteMB = 10 * 1024 * 1024; // 10MB
    return tamanoEstimado <= limiteMB;
}

```

Cobertura de Pruebas:

- **Pruebas unitarias:** Función de exportación por cada tipo de gráfico
- **Pruebas de integración:** Exportación completa en cada componente

- **Pruebas de rendimiento:** Conjuntos de datos de diferentes tamaños (1k, 10k, 100k registros)
- **Pruebas de compatibilidad:** Exportación en Chrome, Firefox, Safari, Edge

9. Casos de Uso

9.1 Casos de Uso Principales

1. Analista Inmobiliario Profesional

- **Escenario:** Analista de firma inmobiliaria necesita datos para informe de mercado
- **Flujo:**
 1. Visita gráfico de transacciones por localidad
 2. Hace clic en "Exportar"
 3. Descarga datos-mapa-localidades.xlsx
 4. Abre en Excel, crea tabla dinámica
 5. Genera análisis comparativo para su informe
- **Valor:** Ahorra 8+ horas de recolección manual de datos

2. Investigador Académico

- **Escenario:** Profesor universitario investiga gentrificación en Bogotá
- **Flujo:**
 1. Exporta datos de múltiples gráficos (estratos, áreas, localidades)
 2. Combina conjuntos de datos en análisis estadístico
 3. Aplica modelos econométricos
 4. Publica artículo con datos verificables
- **Valor:** Acceso a datos oficiales con trazabilidad completa

3. Ciudadano Interesado

- **Escenario:** Persona que busca comprar vivienda quiere entender tendencias
- **Flujo:**
 1. Ve gráfico de precios por estrato
 2. Exporta datos para análisis personal
 3. Filtra información específica para su presupuesto
 4. Toma decisión informada sobre compra
- **Valor:** Democratización del acceso a información del mercado

4. Periodista de Investigación

- **Escenario:** Periodista escribiendo artículo sobre mercado inmobiliario
- **Flujo:**
 1. Exporta datos históricos de transacciones
 2. Identifica anomalías o tendencias
 3. Verifica información con fuentes adicionales
 4. Publica artículo con datos respaldados
- **Valor:** Periodismo basado en datos verificables y oficiales

9.2 Métricas de Uso (Proyectadas)

Adopción Esperada:

- **Mes 1:** 50+ descargas/semana (primeros usuarios)
- **Mes 3:** 200+ descargas/semana (usuarios regulares)
- **Mes 6:** 500+ descargas/semana (adopción masiva)
- **Año 1:** 1000+ usuarios únicos han exportado datos

Por Tipo de Usuario:

- **Profesionales inmobiliarios:** 40% de descargas
- **Academia/investigación:** 25% de descargas
- **Sector público:** 20% de descargas
- **Ciudadanos:** 15% de descargas

10. Decisiones Relacionadas

- **ADR001:** Arquitectura de Gráficos Monolítica
- **ADR002:** Selección de Apache ECharts como biblioteca de visualización
- **ADR004:** Uso de Tailwind CSS para estilos consistentes
- **ADR005:** Uso de CDNs vs bibliotecas locales

11. Referencias

11.1 Documentación Técnica

SheetJS Community. (2024). *SheetJS Community Edition - Biblioteca de hojas de cálculo para JavaScript*. <https://sheetjs.com/>

SheetJS Contributors. (2024). *SheetJS GitHub Repository*. GitHub. <https://github.com/SheetJS/sheetjs>

jsDelivr. (2024). *jsDelivr CDN - Métricas de confiabilidad para SheetJS*. <https://jsdelivr.net/>

Microsoft Corporation. (2024). *Office Open XML File Formats - Especificaciones técnicas*. Microsoft Developer Documentation.

11.2 Requerimientos Institucionales

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. (2025, agosto). *Memorando oficial - Solicitud de funcionalidad de exportación de datos*. Documento interno UAECD.

Gobierno de Colombia. (2024). *Decreto de transparencia y acceso a información pública*. Normatividad nacional de datos abiertos.

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2024). *Lineamientos técnicos para datos abiertos - Estándares de gobierno digital*. MinTIC Colombia.

11.3 Validación de Usuario

Cristancho, D. S. (2025). *Validación con analistas inmobiliarios - Resultados de pruebas de usabilidad*. Documentación interna del proyecto.

Equipo de Desarrollo UAECD. (2025). *Retroalimentación inicial de usuarios - Evaluación de satisfacción*. Informe técnico interno.

Organizaciones Participantes. (2025). *Casos de uso reales - Implementación de datos exportados en análisis profesionales*. Casos documentados de uso.

11.4 Decisiones de Revisión

- **Fecha de próxima revisión:** Marzo 2026
- **Criterios de revisión:** Adopción de usuarios, retroalimentación, nuevas necesidades
- **Responsable:** Propietario del Producto
- **Métricas de evaluación:** Descargas/mes, tipos de usuarios, casos de uso

Documento controlado - Versión 1.0

- **Fecha de creación:** 8 de Octubre de 2025
- **Última modificación:** 8 de Octubre de 2025
- **Próxima revisión programada:** Marzo 2026